

Documentación:

Aquí tienes la traducción al español:

¡Bienvenido al Día 18! Hoy aprenderemos sobre Pilas (*Stacks*) y Colas (*Queues*). ¡Consulta la pestaña de Tutoriales para acceder a los materiales de aprendizaje y al video instructivo!

Un palíndromo es una palabra, frase, número u otra secuencia de caracteres que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Puedes determinar si una cadena dada es un palíndromo?

Para resolver este desafío, primero debemos tomar cada carácter de la cadena, encolarlo (*enqueue*) en una cola y también apilarlo (*push*) en una pila. Una vez hecho esto, debemos desencolar (*dequeue*) el primer carácter de la cola y desapilar (*pop*) el carácter superior de la pila, para luego comparar ambos caracteres y ver si son iguales. Mientras los caracteres coincidan, continuaremos desencolando, desapilando y comparando cada carácter hasta que nuestras estructuras estén vacías (si en algún momento no coinciden, significa que la cadena no es un palíndromo).

Escribe las siguientes declaraciones e implementaciones:

- Dos variables de instancia: una para tu pila (*stack*) y otra para tu cola (*queue*).
- Un método `void pushCharacter(char ch)` que empuje (*push*) un carácter a la pila.

- Un método `void enqueueCharacter(char ch)` que encole (*enqueue*) un carácter en la variable de instancia de la cola.
- Un método `char popCharacter()` que desapile (*pop*) y devuelva el carácter en la parte superior de la variable de instancia de la pila.
- Un método `char dequeueCharacter()` que desencole (*dequeue*) y devuelva el primer carácter de la variable de instancia de la cola.

Formato de entrada

No necesitas leer nada de la entrada estándar (`stdin`). El código base bloqueado en tu editor lee una sola línea que contiene la cadena. Luego llama a los métodos especificados anteriormente para pasar cada carácter a tus variables de instancia.

Restricciones

La cadena está compuesta por letras minúsculas del alfabeto inglés.

Formato de salida

No eres responsable de imprimir ninguna salida en la consola (`stdout`). Si tu código está escrito correctamente y la cadena es un palíndromo, el código base bloqueado imprimirá: `The word, [cadena], is a palindrome.;` de lo contrario, imprimirá: `The word, [cadena], is not a palindrome.`

Ejemplo de entrada

racecar

Ejemplo de salida

The word, racecar, is a palindrome.